

Les Limitacions de les Simulacions

Les simulacions físiques són entretingudes, i ens donen resultats sorprenents que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. Per desgràcia, les simulacions no són perfectes; i sovint ens mostren els límits del que podem fer amb els nostres ordinadors.

Molts cops, la física es trenca per accident i és un moment frustrant de donar-se cops amb la taula. Però què passa quan en comptes d'un *bug*, és una *feature*? Això és exactament el que fan els jugadors de videojocs. I els seus esforços incansables per trencar el nostre immaculat treball ens ajuda a veure els punts de ruptura de les simulacions. Analitzem doncs alguns dels millors exemples.

Hitman

De vegades, els jocs tracten de limitar els jugadors i assumir el que poden fer. Aquest és el cas de **Hitman**, el joc d'assassinat de **IO Interactive** que ofereix als jugadors la llibertat d'assassinar els seus objectius de diverses maneres divertides i creatives.

Per fer-ho, limiten molt el que el jugador pot fer, per assegurar-se que les interaccions són exactament les que volen. L'agent 47 (el nostre protagonista) no pot saltar, de manera que la seva mobilitat vertical està fortament limitada per aquest fet. Això vol dir que el joc no ha de simular la gravetat! Mentre coses com les escales semblin contínues, per què simular una caiguda?

Ara bé, 47 no pot saltar, però moltes coses encara poden volar. Per exemple, els residus d'una explosió volen cap als costats i amunt.

Ja ho veieu? Els jugadors van pensar que, si els residus actuen com a terra, no hi ha cap raó perquè aquests s'aturin amb l'agent 47 a sobre. I així és com va sorgir el **Violin Boosting**.

El **Violin Boosting** és un *glitch* en què l'agent 47 utilitza aquesta mecànica per disparar-se cap al cel dempeus d'un violí.



Font: <https://www.youtube.com/watch?v=0uC-qfsMTpk>

En deixar caure un violí, aquest es trenca en trossos. Aleshores, un simple explosiu fa el truc, dispara a l'agent 47 i trenca tots els límits del joc.

Què podem aprendre? Bé, no retalleu cantonades sense comprovar! Com més s'ignora el realisme, més fàcil serà explotar-lo.

Kerbal Space Program

A **Kerbal Space Program**, els jugadors construeixen naus espacials per disparar-les i mantenir-les a llarg termini explorant les profunditats de l'espai. Com que es tracta d'una premissa basada en la física, un esperaria simulacions de física sòlides, oi?

Fa molt de temps, els jugadors de KSP van ser atacats per forces misterioses que van fer que les naus es trenquessin. Van anomenar aquest fenomen el **Kraken**, per la seva manera d'atacar naus sorgint del no-res. Més tard, la solució del **Krakenbane** va intentar fer-hi front, però no va poder contenir-lo. I alguns van aprendre a adorar el Kraken.

Avui en dia, els jugadors han encunyat el terme **Kraken Drive**, en honor al Kraken, que es refereix a un tipus d'explotació física que poden utilitzar per viatjar infinitament. Sí. Una simulació física solidíssima.

Els K-Drives estan dissenyats per explotar sistemes de suspensió, com en les cames d'aterratge d'avions. Quan s'estenen per aterrar, creen una força que allunya l'altre objecte (o que els fa retrocedir). Però la cama *sempre* s'estén. I la tercera llei de Newton? Per la finestra.



Font: <https://www.youtube.com/watch?v=CjLgdHJvAY0>

Quan les cames d'aterratge s'estenen *dins d'altres peces de la nau*, poden crear una força que no té *cap reacció*. Això significa, per descomptat, que la peça afegeix energia al sistema i les naus surten volant cap a l'espai sense utilitzar cap combustible!

Què podem aprendre en aquest cas? No fer-ho a mitges. Si s'oblida la meitat de la simulació, un déu Kraken omplirà l'espai buit!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild és un dels jocs més apreciats de la saga Zelda, a causa dels seus impressionants visuals, la seva història profunda i la gran quantitat d'elements interactius amb diferents habilitats, entorns i objectes.

Tanmateix, com sabem, quan un abasta massa, comencen a aparèixer esquerdes. Els jugadors de BotW van trobar-les als **Bullet-Time Bounces**.

A BotW, quan es dispara un arc mentre està a l'aire, Link (el nostre protagonista) entra en Bullet-Time, on el temps es ralentitza i cada força s'escala cap a baix, i es reescala cap a dalt quan el temps torna a la normalitat.

Però... van oblidar una cosa. Alguns efectes Bullet-Time ho són **no** es redueixen en activar Bullet-Time, però s'escalen **cap amunt** en sortir-ne, fent-los escalar uns 20 cops!

El cas del BTB és el de rebotar sobre un *ragdoll*, un tipus d'estat físic que s'utilitza habitualment per simular un cos sense control físic, en lloc de, per exemple, sostenir-se ferm.



Font: <https://www.zeldadungeon.net/incredible-new-breath-of-the-wild-exploit-sends-link-flying/>

Quan Link dispara a un enemic amb una fletxa congelada, l'enemic entra en un estat de *ragdoll*, encara estar congelat sense moure's una estona. Aquesta és la situació *perfecta* perquè els jugadors s'alineïn i simplement... surtin volant.

Què en podem aprendre? Que fins i tot quan tota la física està funcionant, mirant-la d'una determinada manera (per exemple, a càmera lenta) pot alterar el resultat! (I si necessiteu una excusa ràpida per a això: simplement anomeu-ho una simulació quàntica).

Conclusions

Aleshores, què hem après? Bé, potser un parell de coses. En primer lloc, que als humans ens encanta construir estructures complexes amb precisió mil·limètrica i errors mínims. I segon, que als humans ens encanta trencar estructures complexes amb precisió mil·limètrica i errors mínims.

Per tant, quan simuleu un sistema complex amb moltes parts mòbils, no tingueu por de jugar-hi. Potser trobareu com trencar-lo! O, almenys, us divertireu una mica.

Eugeni Vasiliev
En qualitat de jugador infiltrat